

CORSO INTENSIVO — 16 ORE IN 4 GIORNATE

FORMAZIONE IA — BASE

Prof. Francesco Zaccaria

Scuola Futuro Lavoro, Milano — 28 Settembre . 01 Ottobre 2026

Licenza: [CC BY 4.0](#) — Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale

Materiali di terzi: diritti protetti e riservati ai rispettivi titolari; inseriti in buona fede a scopo didattico

Contatti: linktr.ee/frazac — per segnalazioni e revisioni

Giornata 1

Introduzione all'IA generativa



Hello, Protest, London — photo Francesco Zaccaria, CC BY 2.0

Chi sono

- Francesco Zaccaria: UI design e progettazione di oggetti digitali
- Formatore e docente AFAM (13 anni di insegnamenti presso NABA)
- L'IA nel mio lavoro, un passo alla volta: manutenzione, sistemistica, codice, assistente

Quattro giornate, un percorso

- **1.** Capire: come funziona l'IA generativa
- **2.** Creare: testi e immagini
- **3.** Lavorare: l'IA in ufficio
- **4.** Governare: norme, rischi, responsabilità

Come lavoreremo

- Teoria: tanti spunti, da leggere a più livelli: i messaggi chiave sono scritti enormi
- Laboratorio: le tue mani, con la penna sui tuoi appunti... oppure sulla tastiera
- Critica: domandarsi sempre perché
- Domande: mano alzata, per qualsiasi domanda



Protest, London — photo Francesco Zaccaria, CC BY 2.0

Patto d'aula

- Per ogni attività dico a che livello si usa l'IA: da 1, senza IA, a 5, esplorazione libera
- Perché? Sempre domandarsi e domandare il perché
- Si impara faticando: è normale

Scala ripresa da Perkins, Furze, Roe, MacVaugh — AI Assessment Scale (2024)

MIT Ad Hoc Committee on AI Use (2026)

ESERCITAZIONE

Tre parole per dire che cos'è l'IA

1. Scrivi tre parole su un foglio.
2. Niente telefono, niente chatbot.
3. Tienilo: lo riprendiamo giovedì.

ESERCITAZIONE

Le vostre parole

La scala AIAS: cinque livelli d'uso dell'IA

1	 Nessuna IA	Attività in un ambiente controllato, pensato per escludere l'IA. Conoscenze, comprensione e abilità si dimostrano e si valutano in autonomia.
2	 IA per pianificare	Esplorare l'argomento, fare la scaletta, prime ricerche: l'IA può aiutare. Si valuta la qualità della pianificazione e delle idee, che l'IA sia stata usata o no.
3	 Collaborazione con l'IA	L'IA aiuta a svolgere il compito: idee, bozze, commenti, revisione. Da sola non raggiunge il livello richiesto. Si valutano il lavoro e come i risultati dell'IA vengono vagliati, modificati e integrati.
4	 IA piena	L'IA è parte attesa del compito: nel tempo a disposizione l'obiettivo non lo raggiunge né l'IA né una persona da sola. Si valutano il pensiero critico e la competenza nel guidare l'IA.
5	 Esplorazione con l'IA	Uso creativo dell'IA per risolvere problemi, trovare idee nuove o soluzioni innovative nella disciplina. Gli approcci si possono progettare insieme, studenti e docenti.

01

Che cos'è l'intelligenza?

Fare cose per risolvere un problema o raggiungere un obiettivo.

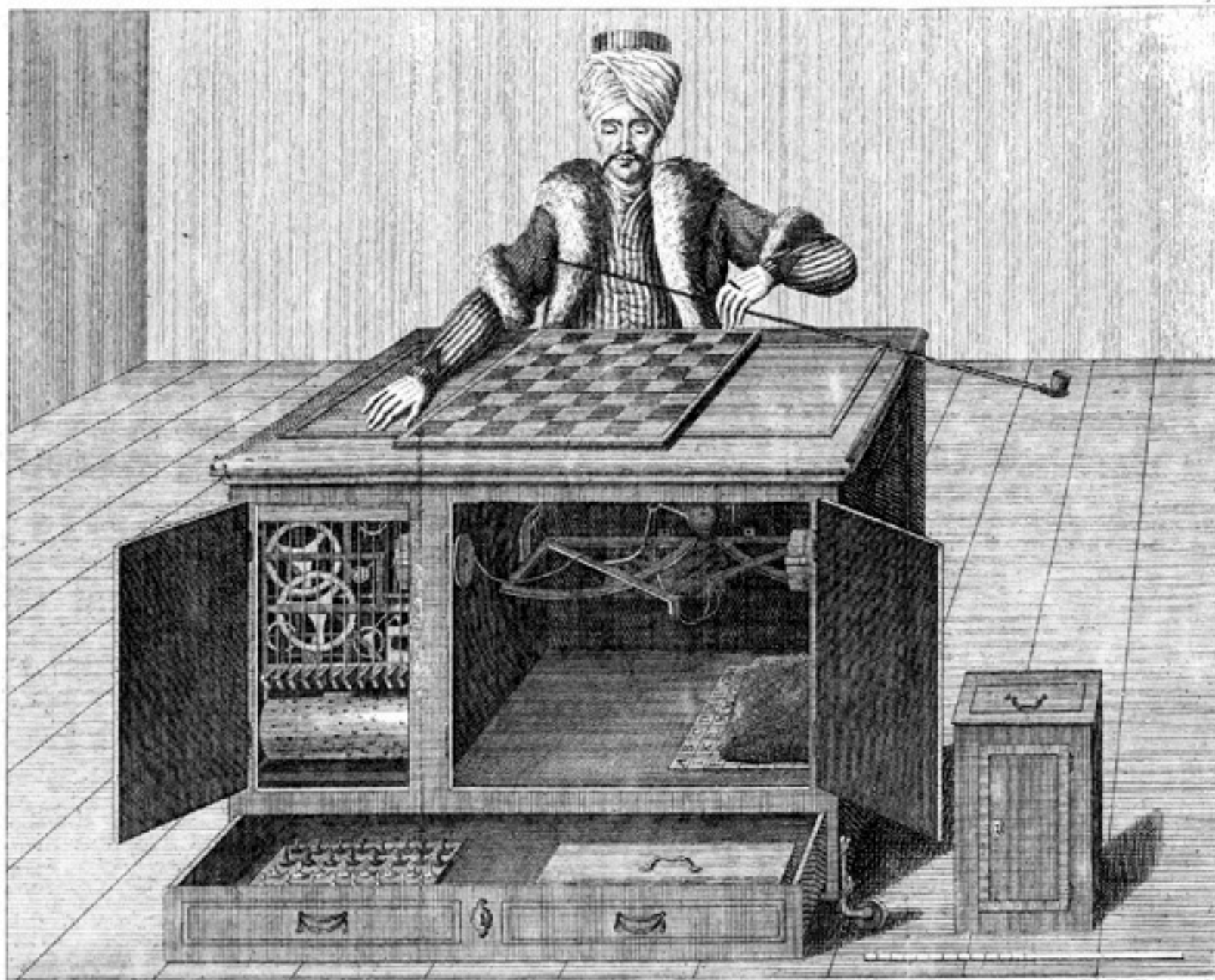
Sicuri che sia **soltanto** questo?

«Propongo di considerare la domanda:
“Le macchine possono pensare?”»»

Il gioco dell'imitazione

- Un giudice parla per iscritto con due interlocutori nascosti
- Uno è una persona, l'altro una macchina
- Se il giudice non li distingue, la macchina “passa”

L'illusione della comprensione



W. de Kempelen del.

Chr. a Mechel. excud. Basilea.

P. G. Piatz, fecit.

Una macchina che gioca a scacchi...

- Costruita da Wolfgang von Kempelen nel 1770
- Batteva avversari in tutta Europa
- Dentro, nascosto, c'era un giocatore in carne e ossa



Clever Hans, il cavallo che sapeva contare, 1910 — foto di K. Krall, pubblico dominio

Clever Hans, il cavallo che praticava l'aritmetica

- Rispondeva ai calcoli battendo lo zoccolo
- Nel 1907 lo psicologo Oskar Pfungst scoprì il trucco
- Leggeva i segnali involontari di chi gli stava davanti

ELIZA e l'effetto ELIZA

- 1966: Joseph Weizenbaum scrive un programma che imita uno psicoterapeuta
- Poche regole, nessuna comprensione
- Eppure le persone gli si confidavano

**Si confidavano con un software.
Come parlare con un orologio.
Oppure con un pianoforte.**

02

Una storia lunga settant'anni

Estate 1956, Dartmouth College:
dieci ricercatori danno un nome
a un'idea. **Intelligenza artificiale.**

«Ogni aspetto dell'apprendimento o di qualunque altra caratteristica dell'intelligenza può in linea di principio essere descritto con tanta precisione da poter costruire una macchina che lo simuli.»

Sistemi esperti: se... allora...

- Un programmatore e un esperto scrivono le regole a mano
- Come un librogame: «Se apri la porta, vai al paragrafo 32»
- Funziona finché il mondo resta dentro le regole

TomaszRewak/MAGI: MAGI sy x +

github.com/TomaszRewak/MAGI

README MIT license

MAGI system is a cluster of three AI supercomputers that manage and support all task performed by the NERV organization from their Tokyo-3 headquarter.

Originally designed by Dr. Naoko Akagi, each of the three AI agents reflects a separate part of her complex personality:

- MELCHIOR • 1 - her as a scientist,
- BALTHASAR • 2 - her as a mother,
- CASPER • 3 - her as a woman.

Those (often conflicting, yet complementary) agents participate in a voting process in order to answer most challenging questions.

No releases published

Packages

No packages published

Contributors 1

 **TomaszRewak** Tomasz Rewak

Languages

Python	48.1%	CSS	27.5%
JavaScript	24.4%		

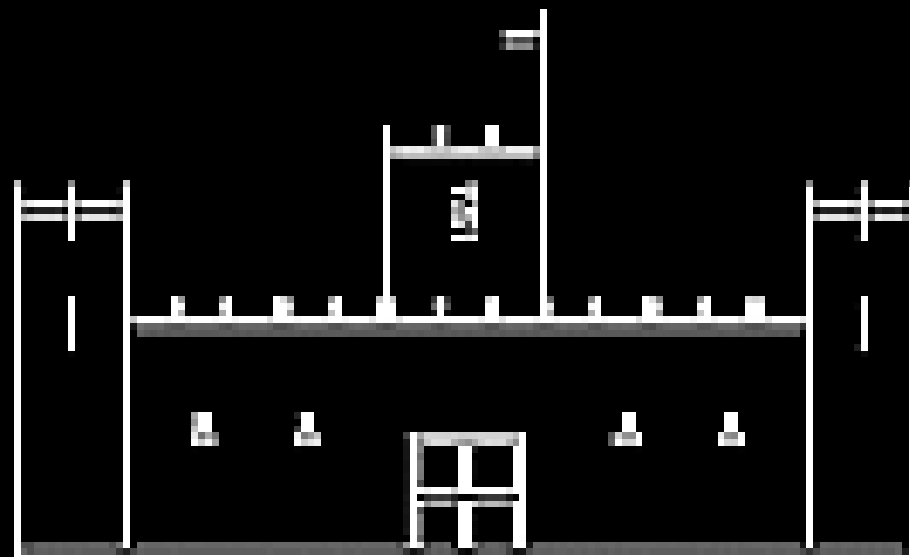
HI-TECH

(Padova - Tel. 049-8750393)

presenta:

A VVENTURA NEL C ASTELLO

Gioco di fantasia ed avventura
ideato e realizzato da:
Enrico Colombini e Chiara Tovenà
Versione MS-DOS: Enrico Colombini
3a edizione riveduta ed ampliata
(c) Dinosoft 1982
(c) Dinosoft e J.soft 1984
(c) Dinosoft e Hi-Tech 1987



* Avventura nel castello! * «spazio per 80 colonne, o»sc» per 40 colonne

Un'avventura fatta di regole

- 1976: *Colossal Cave Adventure*, un gioco solo testo
- 1982: in Italia, *Avventura nel castello* di Enrico Colombini
- Scrivi un comando, una regola decide cosa succede
- Regole **deterministiche**: stesso comando, sempre la stessa risposta

[La storia, raccontata da Enrico Colombini](https://www.erix.it/retro/storia_cast.html)

[Giocarci oggi](<https://www.avventuranelcastello-js.it/>)

Crowther, W., Woods, D. (1976–77). *Colossal Cave Adventure*

Colombini, E. (1982). *Avventura nel castello*

Perché le regole scritte a mano non bastano

- Il mondo ha troppe eccezioni
- Ogni regola nuova ne rompe un'altra
- Non si impara dall'esperienza

Gli inverni dell'IA

- Anni Settanta: le promesse non mantenute tagliano i fondi
- Fine anni Ottanta: crolla il mercato dei sistemi esperti
- L'IA procede a ondate: entusiasmo, delusione, ripresa

IC PKNA 00D | I.N.D.U.C.K.S. x +

← → ↻ inducks.org/story.php?c=IC+PKNA++00D 🔍 ☆

[Home page](#) | [FAQ](#) | [Creators](#) | [Characters](#) | [Publications](#) | [Advanced search](#) | [Subseries](#) | [Comics collection](#) | [Online indexing](#) | [COAzilla](#) | [Log in](#)

<< IC PKNA 00C | IC PKNA ↑ | IC PKNA 00E >> | [permalink](#)

Story code: IC PKNA 00D
Origin: [Italy](#)
Pages: less than 1
Layout: illustration
Appearances: [One](#) [\[show character portraits\]](#)
Idea: ?
Art (pencil and ink): [Claudio Sciarrone](#)
Date of first publication: March 14, 1996
Indexed: June 9, 2024

[add a description](#) | [add a scan](#)



UNO

FORMIDABILE INTELLIGENZA
ARTIFICIALE, CUORE
E CERVELLO DEL NUOVO
RIFUGIO DI PK, AMICO
E ALLEATO NELLE SITUA-
ZIONI DISPERATE:
UNO E' TUTTO QUESTO
E MOLTO ALTRO ANCORA.
UN PERSONAGGIO DAVVERO
SORPRENDENTE...

Italy, PKNA 00

Publications

[Greece](#) | [Italy](#) (2 countries, 3 publications)

Greece

- [Οι Νέες Περιπέτειες του Φάντομ Ντακ 2 - Ο Άνεμος του Χρόνου](#) p. 64a (2012)

Italy

- [Paperinik New Adventures 00](#) - Evroniani (1996)
- [Paperinik New Adventures Reloaded 00](#) - Evroniani (2005)

[Home page](#) | [FAQ](#) | [Creators](#) | [Characters](#) | [Publications](#) | [Advanced search](#) | [Subseries](#) | [Comics collection](#) | [Online indexing](#) | [COAzilla](#) | [Log in](#)

The information in the Inducks database is available under the conditions as mentioned in the [Inducks licence](#). The pictures on this website are the property of Disney and are not part of Inducks.

Uno, in *PK – Paperinik New Adventures* n. 0 (1996), disegno di Claudio Sciarrone © Disney — scheda Inducks: inducks.org/story.php?c=IC+PKNA++00D



11 maggio 1997, Kasparov perde contro Deep Blue — foto Peter Morgan/Reuters, post Instagram di photohousedetroit: [instagram.com/p/DXrkAfRDuRs](https://www.instagram.com/p/DXrkAfRDuRs)

Apprendimento automatico

- **Apprendimento automatico** (*machine learning*)
- Non scriviamo le regole: diamo esempi
- La macchina ricava da sola gli schemi (*pattern*)

Un esempio: la posta indesiderata

- Migliaia di email già etichettate: “spam” o “non spam”
- Il sistema impara quali tratti contano
- Poi smista da solo le email nuove
- Oggi i filtri uniscono regole fisse e apprendimento automatico

Due fasi

- **Addestramento** (*training*): si estraggono gli schemi dai dati
- **Inferenza** (*inference*): si applicano ai casi nuovi

Reti neurali: miliardi di manopole

- Strati di “neuroni” collegati da numeri: i **pesi**
- Addestrare significa regolare le manopole
- I modelli di oggi ne hanno centinaia di miliardi

Quanti “pesi”? In miliardi

1 pixel = 1 miliardo

Neuroni del cervello umano



86

GPT-3 (2020)



175

Llama 3.1 (2024)



405

DeepSeek-V3 (2024)



671

Kimi K2 (2025)



1.000

Sinapsi del cervello: circa 100.000 miliardi. La barra sarebbe lunga cento volte questa slide.

2009–2012: ImageNet

- Fei-Fei Li e il suo gruppo etichettano milioni di immagini
- 2012: una rete neurale profonda vince la gara di riconoscimento, con distacco
- Inizia l'era dell'apprendimento profondo (*deep learning*)

[Da vedere: Fei-Fei Li, TED 2015 (18')](https://www.ted.com/talks/fei_fei_li_how_we_re_teaching_computers_to_understand_pictures)

Deng, J. et al. (2009). ImageNet. *CVPR*

Krizhevsky, A. et al. (2012). *NeurIPS*

*Funziona.
Ma perché?*

La scatola nera (*black box*)

- Vediamo cosa entra e cosa esce, non cosa succede in mezzo
- Miliardi di pesi: nessuno li ha scritti, nessuno sa leggerli uno per uno
- Capire “perché” ha risposto così è un campo di ricerca aperto

2017: l'architettura *transformer*

- Prima: una parola alla volta, e l'inizio della frase si perdeva
- Ora: tutta la frase insieme, ogni parola “guarda” le altre: è l'**attenzione**
- Si addestra in parallelo, su enormi quantità di testo
- È la T di GPT

DA VEDERE — 7'

3Blue1Brown — *I grandi modelli linguistici, spiegati in breve* (2024), realizzato per il Computer History Museum

[Large Language Models explained briefly](<https://www.3blue1brown.com/lessons/mini-llm>)

2022: ChatGPT

- 30 novembre 2022: un'interfaccia di chat aperta a tutti
- Il linguaggio diventa l'interfaccia universale
- Per il pubblico, l'IA generativa “nasce” qui

Meno di quattro anni, più di **un**
miliardo di utenti.

Quante persone? In milioni

Numeri dichiarati, metriche diverse: gli utenti si sovrappongono, non si sommano



ITU, Facts and Figures 2025; OpenAI (27 feb. 2026); Alphabet, trimestrale Q2 2026; QuestMobile, rapporto H1 2026 (app IA in Cina). Per Claude (Anthropic) e Copilot (Microsoft) mancano dati comparabili.

03

Dentro un grande modello linguistico

LLM

- **LLM** (*Large Language Model*, grande modello linguistico)
- Un programma addestrato su enormi quantità di testo
- ChatGPT, Claude, Gemini, Mistral, DeepSeek...

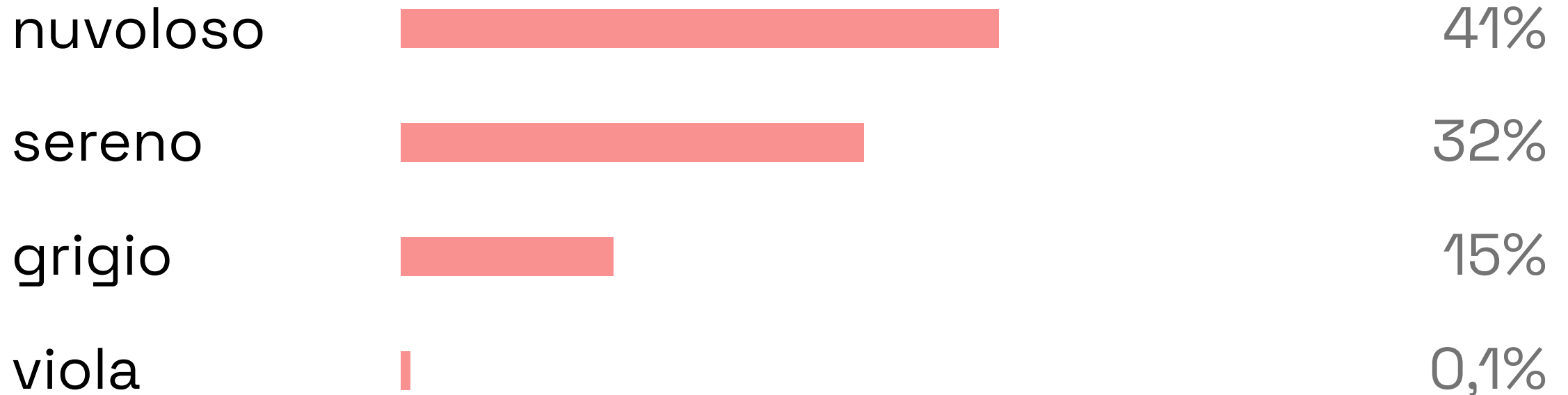
Prevedere
la parola
successiva

Token: parole e pezzi di parole

- Il modello non legge lettere né parole intere
- Legge **token**: una parola o un suo frammento
- “intelligenza” → “intel” + “ligenza”

Una distribuzione di probabilità

“Oggi a Milano il cielo è...”



Valori illustrativi

ESERCITAZIONE

Indovina il token

1. Leggo l'inizio di una frase.
2. Scrivete la parola successiva.
3. Confrontiamo: quante risposte uguali?

Il dialogo è una finzione

- Il modello completa un testo che ha questa forma:
- “Utente: ... / Assistente: ...”
- Scrive la parte dell’assistente, un token alla volta

La finestra di contesto

- **Finestra di contesto** (*context window*)
- Tutto ciò che il modello “vede” in quel momento
- Quello che resta fuori, per lui non esiste

Rappresentazioni vettoriali

- **Rappresentazioni vettoriali** (*embeddings*)
- Ogni token diventa una lista di numeri
- Un punto in uno spazio con migliaia di dimensioni

«Conoscerai una parola dalla compagnia
che frequenta.»

“Pesca”: frutto o sport?

- “Ho mangiato una pesca” — frutto
- “Andiamo a pesca” — attività
- Il contesto sposta il vettore: il significato cambia

Quattro fasi di addestramento

- 1. Pre-addestramento
- 2. Affinamento supervisionato
- 3. Allineamento
- 4. Ricompense verificabili

1. Pre-addestramento

- **Pre-addestramento** (*pre-training*)
- Il modello legge una parte enorme del web e dei libri
- Impara a prevedere il testo: nasce un completatore

2. Affinamento supervisionato

- **Affinamento supervisionato** (*supervised fine-tuning*, SFT)
- Esempi di dialoghi scritti da persone
- Il completatore impara a fare l'assistente

3. Allineamento

- **RLHF** (*Reinforcement Learning from Human Feedback*, apprendimento per rinforzo da valutazioni umane)
- Persone scelgono la risposta migliore tra due
- Più sicurezza, ma anche il rischio di compiacere

4. Ricompense verificabili

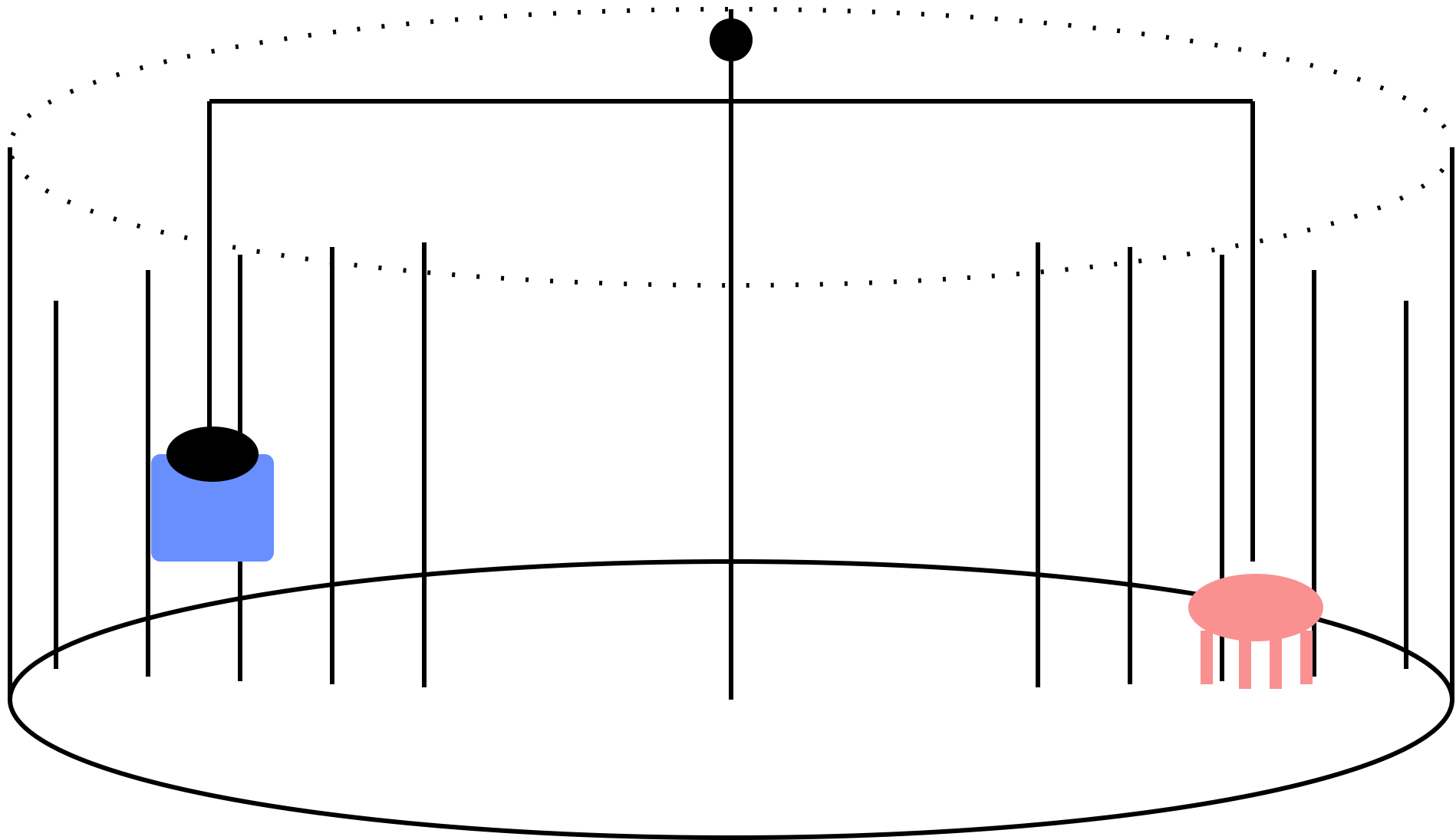
- **RLVR** (*Reinforcement Learning from Verifiable Rewards*, apprendimento per rinforzo da ricompense verificabili)
- Problemi con una soluzione controllabile: matematica, codice
- Qui i modelli sono migliorati di più

Pausa
15'

04

Imparare dal mondo, imparare dai dati

*Muoversi
per vedere*



Held & Hein, 1963

- Due gattini cresciuti al buio, poi messi nel carosello
- Uno cammina, l'altro è trasportato in una gondola
- Vedono esattamente le stesse strisce

Il risultato

- Il gattino attivo impara a vedere e a muoversi
- Quello passivo no: inciampa, non evita il vuoto
- Vedere non basta: serve agire nel mondo

Apprendimento relazionale, apprendimento statistico

- Noi: anni di esperienza, corpo, relazioni
- Il modello: testo, tanto testo, nient'altro
- Due modi diversi di costruire un mondo

La nostra rappresentazione

- Il tempo che passa
- Il luogo in cui siamo
- Quello che sentiamo

La loro rappresentazione

- **Distribuzionale:** il significato viene dalla vicinanza tra parole
- Nessun corpo, nessun tempo vissuto
- Eppure molto sofisticata

Hanno una rappresentazione del mondo.

È coerente con la nostra?

Emozioni dentro i modelli?

- Chi studia l'interno dei modelli trova zone legate alle emozioni
- Non perché “sentano”
- Perché servono a prevedere meglio il testo umano

Pensiero veloce, pensiero lento

- **Sistema 1:** intuitivo, rapido, automatico
- **Sistema 2:** riflessivo, lento, faticoso

Sistema 0

- L'IA come pensiero esterno che arriva *prima* dei nostri
- Ci offre risposte già pronte
- Il rischio: smettere di pensare da soli

05

Quanto è generale l'IA generale?

IA ristretta

- **IA ristretta** (*narrow AI*): un solo compito
- Deep Blue gioca a scacchi, e basta
- Il filtro antispam smista email, e basta

AGI

- **AGI** (*Artificial General Intelligence*, intelligenza artificiale generale)
- Un sistema capace di affrontare qualunque compito intellettuale umano
- Obiettivo dichiarato di molte aziende

Gli LLM
non sono AGI.
Non ancora?

AGI testuale

- Tutto passa dal linguaggio
- Leggere, scrivere, ragionare, programmare
- Il mondo conosciuto solo attraverso le parole

AGI multimodale

- **Multimodale:** più canali insieme
- Vedere, ascoltare, parlare, agire
- Più vicina al nostro modo di stare al mondo

Il dibattito

- Per alcuni basta far crescere i modelli
- Per altri manca qualcosa di essenziale
- Chomsky: una «falsa promessa», senza vera spiegazione del mondo

La frontiera frastagliata

Prestazioni frastagliate

- Bravissima in un compito, pessima in quello accanto
- Il confine non si vede a occhio
- Chi la usa fuori dal confine lavora peggio

Il risultato dipende da noi

- Dal contesto che diamo
- Da come formuliamo la richiesta
- Dall'interazione: il punto è il dialogo

Un assaggio: l'IA è anche geopolitica

- Stati Uniti e Cina corrono sulla scala: dati, calcolo, energia
- L'Europa cerca un'altra strada
- Ne parliamo giovedì

06

Allucinazioni ed errori

*Verosimile,
non vero*

L'allucinazione non è un guasto

- Il modello sceglie la continuazione più probabile
- Probabile non vuol dire vero
- Inventare è il suo modo normale di funzionare

Un token sbagliato trascina la frase

- “La capitale dell’Australia è S...”
- Se esce “Sydney”, il resto sarà coerente con l’errore
- Il modello non torna indietro: va avanti

Un caso vero: Mata contro Avianca

- 2023, New York: un avvocato presenta in tribunale sei precedenti
- Li aveva trovati con ChatGPT
- Non esistevano

Fandonie e bugie

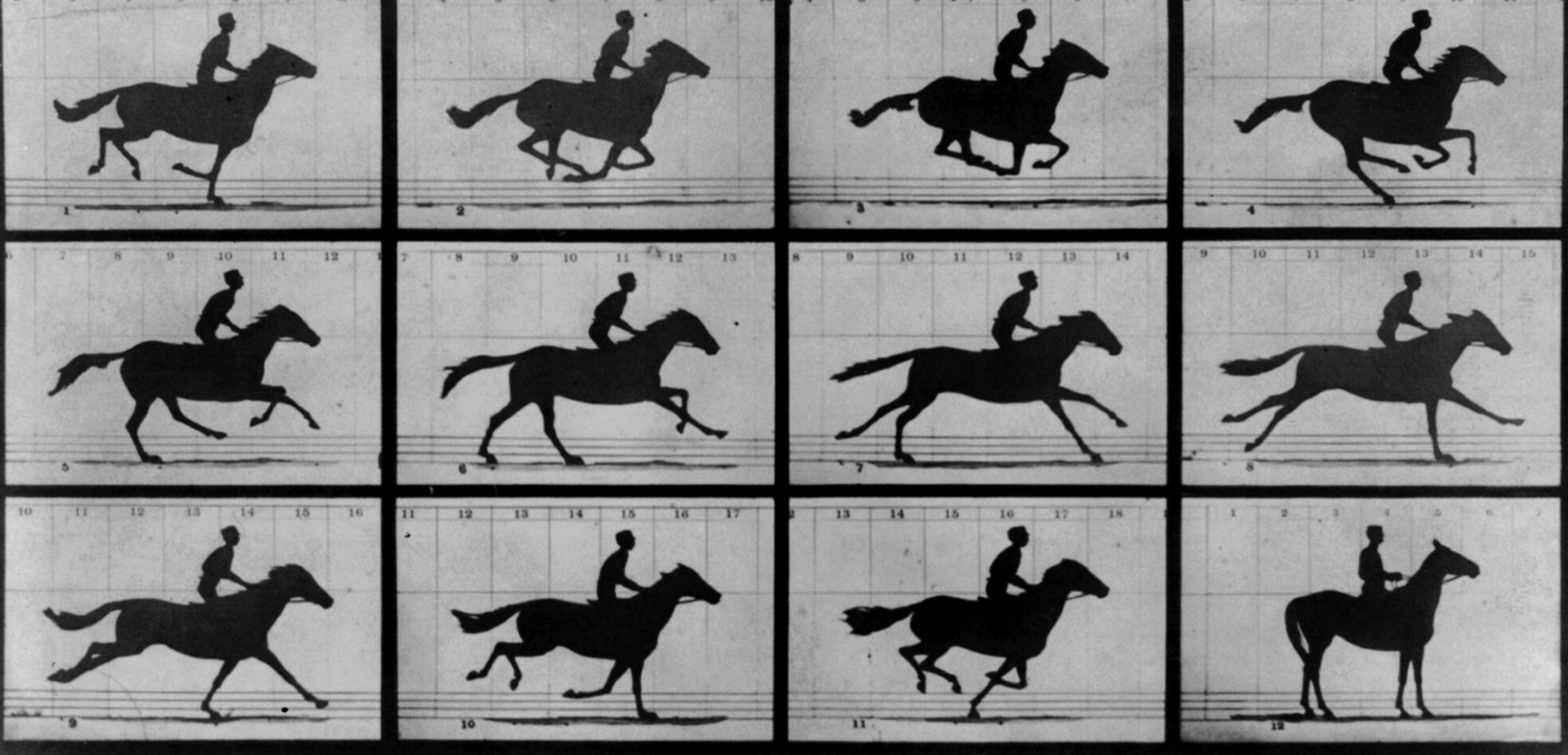
- La **bugia** vuole ingannare
- La **fandonia** è una voce infondata, detta con sicurezza
- Il modello non mente: racconta fandonie

Errori e sviste

- **Errore:** il piano è sbagliato
- **Svista:** il piano è giusto, l'esecuzione no

L'errore umano è prevedibile.
L'errore dell'IA no.

Guardare l'errore



Copyright, 1878, by MUYBRIDGE.

MORSE'S Gallery, 417 Montgomery St., San Francisco.

THE HORSE IN MOTION.

Illustrated by
MUYBRIDGE.

AUTOMATIC ELECTRO-PHOTOGRAPH.

SALLIE GARDNER, owned by LELAND STANFORD; running at a 1.40 gait over the Palo Alto track, 19th June, 1878.

The negatives of these photographs were made at intervals of twenty-seven inches of distance, and about the twenty-fifth part of a second of time; they illustrate consecutive positions.

Muybridge, The Horse in Motion, 1878 — pubblico dominio

Esplorare l'errore per capire

- Muybridge fotografò ciò che l'occhio non vedeva
- Gli errori dell'IA mostrano come funziona davvero
- Cercarli sistematicamente: *mistakes mining*

ESERCITAZIONE

Safari degli errori

1. Chiedi a un chatbot la biografia di una persona poco nota della tua città.
2. Verifica tre fatti su fonti indipendenti.
3. Annota dove sbaglia e con quanta sicurezza lo dice.

ESERCITAZIONE

Safari degli errori: condivisione

1. Ogni coppia racconta l'errore più interessante.
2. Era prevedibile?
3. Come ce ne saremmo accorti senza verificare?

07

Cosa portiamo a casa

Le parole della giornata

- token — finestra di contesto — rappresentazioni vettoriali
- addestramento — inferenza — allineamento
- IA ristretta — AGI — allucinazione

Tre idee da ricordare

- Un LLM prevede la parola successiva
- Verosimile non vuol dire vero
- La frontiera è frastagliata: verificare sempre

DA VEDERE

Enkk — *Non è mai troppo tardi: 50 minuti per capire l'IA*

[Non è mai troppo tardi: 50 minuti per capire l'IA]([LINK-DA-INSERIRE](#))

DA VEDERE

Fei-Fei Li — *Come stiamo insegnando ai computer a capire le immagini* (TED, 2015)

[How we're teaching computers to understand pictures]

(https://www.ted.com/talks/fei_fei_li_how_we_re_teaching_computers_to_understand_pictures)

DA LEGGERE

Alan Turing — *Computing Machinery and Intelligence* (1950)

[Computing Machinery and Intelligence](<https://doi.org/10.1093/mind/LIX.236.433>)

Alphabet (2026, 22 luglio). *Alphabet earnings call, Q2 2026: CEO's remarks*. blog.google.

Azevedo, F. A. C. et al. (2009). Equal numbers of neuronal and nonneuronal cells make the human brain an isometrically scaled-up primate brain. *Journal of Comparative Neurology*, 513(5), 532–541.

Brown, T. B. et al. (2020). Language Models are Few-Shot Learners. *NeurIPS*, 33.

Chiriatti, M., Ganapini, M., Panai, E., Ubiali, M., Riva, G. (2024). The case for human–AI interaction as system 0 thinking. *Nature Human Behaviour*, 8, 1829–1830.

Chomsky, N., Roberts, I., Watumull, J. (2023, 8 marzo). The False Promise of ChatGPT. *The New York Times*.

Colombini, E., Tovenà, C. (1982). *Avventura nel castello* [videogioco]. Dinsoft.

Contucci, P. (2026, 13 marzo). La dimensione geopolitica dell'IA. *Rivista il Mulino*.

Crowther, W., Woods, D. (1976–77). *Colossal Cave Adventure* [videogioco].

DeepSeek-AI (2024). *DeepSeek-V3 Technical Report*. arXiv:2412.19437.

Dell’Acqua, F. et al. (2023). *Navigating the Jagged Technological Frontier*. Harvard Business School Working Paper 24-013.

Deng, J., Dong, W., Socher, R., Li, L.-J., Li, K., Fei-Fei, L. (2009). ImageNet: A large-scale hierarchical image database. *CVPR 2009*.

Graham, P. (2002). *A Plan for Spam*. paulgraham.com.

Held, R., Hein, A. (1963). Movement-produced stimulation in the development of visually guided behavior. *Journal of Comparative and Physiological Psychology*, 56(5), 872–876.

ITU — International Telecommunication Union (2025). *Facts and Figures 2025*.

FONTI DELLA GIORNATA — 3/5

Kahneman, D. (2012). *Pensieri lenti e veloci*. Milano: Mondadori.

Krizhevsky, A., Sutskever, I., Hinton, G. E. (2012). ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks. *NeurIPS*, 25.

Learning Innovation Practice (2026). *AI Assessment Scale (AIAS) v2.1*, da Perkins, Furze, Roe, MacVaugh. CC BY-NC-SA 4.0.

McCarthy, J., Minsky, M., Rochester, N., Shannon, C. (1955). *A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence*.

Meta AI (2024). *The Llama 3 Herd of Models*. arXiv:2407.21783.

MIT Ad Hoc Committee on AI Use (2026). *Report of MIT's Ad Hoc Committee on AI Use in Teaching, Learning, and Research Training*.

Moonshot AI (2025). *Kimi K2: Open Agentic Intelligence*. arXiv:2507.20534.

Norman, D. A. (1988). *The Design of Everyday Things*. New York: Basic Books.

Perkins, M., Furze, L., Roe, J., MacVaugh, J. (2024). The Artificial Intelligence Assessment Scale (AIAS). *Journal of University Teaching and Learning Practice*, 21(6).

QuestMobile (2026). Rapporto H1 2026 sulle app IA in Cina; ripreso da *TechNode*, 14 luglio 2026.

Rewak, T. *MAGI* [software, licenza MIT]. GitHub.

Sanderson, G. — 3Blue1Brown (2024). *Large Language Models explained briefly* [video]. Computer History Museum.

Sciarrone, C. (1996). Uno [illustrazione]. *PK – Paperinik New Adventures*, O. Disney Italia.

TechCrunch (2026, 27 febbraio). ChatGPT reaches 900M weekly active users.

FONTI DELLA GIORNATA — 5/5

Turing, A. M. (1950). Computing Machinery and Intelligence. *Mind*, 59(236), 433–460.

Vaswani, A. et al. (2017). Attention Is All You Need. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30.

Weizenbaum, J. (1976). *Computer Power and Human Reason*. San Francisco: W. H. Freeman.

Domani: mani in pasta.